

Parte 1: Investigação e Descoberta (Antes do Código)

1 - O que é discrepância de dados (outliers) ? Outliers são valores muito diferentes do resto dos dados podem ser muito altos ou muito baixos em comparação com o grupo. assim como por exemplo um valor muito acima ou abaixo da media pode alterar o resultado drasticamente

2 -O Conceito de Normalização: Por que em análise de dados muitas vezes ignoramos os valores extremos (o maior e o menor) para obter um resultado mais fiel? Às vezes ignoramos os valores extremos (o maior e o menor) porque eles podem distorcer o resultado, assim como os outliers.

3 - Lógica de Negócio: Pesquise o que é uma "Margem de Tolerância" em auditorias financeiras. A margem de tolerância é tipo um "limite de erro" que pode acontecer sem dar problema. Se a diferença for pequena, está tudo bem, Se for grande, aí precisa verificar porque pode ter algo errado.

Parte 2: Desenvolvimento em Python (A Aplicação)

CODIGO USADO NA ATIVIDADE:

```
# Limite de segurança
```

```
limite = 10000
```

```
# Pergunta as 3 vendas
```

```
v1 = float(input("Venda 1: "))
```

```
v2 = float(input("Venda 2: "))
```

```
v3 = float(input("Venda 3: "))
```

```
# Média
```

```
media = (v1 + v2 + v3) / 3
```

```
print("Média:", media)
```

```
# Checa se passou do limite
```

```
if media > limite:
```

```
    print("ALERTA! Média alta!")
```

```
# Checa vendas muito grandes

for v in [v1, v2, v3]:

    if v > media * 5:

        print("REVISÃO MANUAL")

        resp = input("Venda real? (s/n): ")

        if resp == "s":

            limite = float(input("Novo limite: "))

            print("Limite agora:", limite)
```

Mostra os tipos de cada variável

```
print("Tipo venda 1:", type(v1))

print("Tipo venda 2:", type(v2))

print("Tipo venda 3:", type(v3))

print("Tipo limite:", type(limite))
```

Parte 3: Análise de Compreensão e Metacognição

Responda após finalizar o código:

1 - O Teste de Estresse (Análise): Realize um Teste de Mesa manual com os valores: Venda 1 = 100, Venda 2 = 200, Venda 3 = 5000. O que aconteceu com a média? O seu código tomou a decisão que você esperava? Se não, qual linha de lógica você precisou alterar?

R:sei os valores: 100, 200 e 5000. A média deu 1766,67, que é menor que o limite de 10000, então o alerta de média alta não apareceu. Nenhuma venda passou de cinco vezes a média, então a revisão manual também não apareceu. Achei que 5000 era muito grande comparado às outras, mas o código não percebeu. Se fosse pra pegar essas diferenças, teria que diminuir o fator de 5 para um número menor.

2 - Aplicação Real: Se este código fosse usado em um banco real, qual o perigo de usar uma variável global para o limite de segurança em vez de uma variável protegida?

R:Se esse código fosse usado num banco, usar uma variável global para o limite é arriscado. Qualquer parte do programa poderia mudar o limite sem querer, e isso poderia fazer o sistema dar alerta errado ou não avisar quando uma venda é suspeita. O certo seria usar uma variável protegida dentro de uma função ou classe.

3 -A Experiência Individual: "Descreva o erro de indentação ou de digitação (SyntaxError/NameError) mais frustrante que você cometeu durante a elaboração deste código específico. Como a sua intuição te ajudou a encontrar o erro antes mesmo de ler a mensagem de erro do Python? Explique a diferença entre o que você achava que o computador estava lendo e o que ele realmente estava lendo naquela linha."

R:Tive dificuldade com erros de digitação e de número. Por exemplo, esqueci de colocar vírgula na lista ou de transformar os valores digitados em número (float). Após vários minutos revisando várias vezes e iniciando o código eu percebi que a soma estava errada. Eu achava que o Python estava somando números, mas ele estava tentando somar textos. Depois que corriji, o código funcionou.